Seminario de Problemas de Realización de Mapping Class Groups

No Realización por Difeomorfismos en Superficies con Ponchaduras

Juan Armando Parra Flores
28 de mayo de 2026

Índice

1. Resumen **1**

2. Preliminares **2**
2.1. Haces de círculos y la clase de Euler . . . 2
2.1.1. Haces de círculos planos . . . 3
2.2. Fórmula de Milnor . . . 4
2.3. Topología de Homeo$^+(\mathbb{S}^1)$ y Homeo$^+(\mathbb{S}^1)$ . . . 5
2.3.1. Cubriente universal de Homeo$^+(\mathbb{S}^1)$ . . . 6
2.3.2. Productos de conmutadores en Homeo$^+(\mathbb{S}^1)$ . . . 7
2.4. Desigualdad de Milnor-Wood . . . 11

3. No levantamiento por difeomorfismos **12**
3.1. Sucesión exacta de Birman y el *point-pushing* del grupo fundamental . . . 12
3.2. No levantamiento para un punto marcado . . . 13
3.3. No realización para más puntos marcados . . . 18

Referencias **20**

1. Resumen

En esta sesión revisaremos el artículo de Bestvina, Church y Souto [BCS13], en la cual se da una respuesta negativa a la realización por difeomorfismos de $\mathrm{Mod}(S_g^k)$ para una superficie orientable con género $g \geq 2$ y $k \geq 1$ puntos marcados.

Para el caso de $k = 1$ el resultado es más preciso, afirmando que el encaje *push* del grupo fundamental $\pi_1(S_g, z) \hookrightarrow \mathrm{Mod}(S_g, z)$ no admite un levantamiento a

$$\mathrm{Diff}(S_g, z) = \{f \in \mathrm{Diff}(S_g) | f(z) = z\},$$

donde $\mathrm{Mod}(S_g, z) := \mathrm{Diff}^+(S_g, z)/\mathrm{Diff}_0(S_g, z)$.

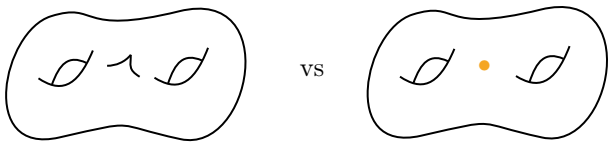


Figura 1.1: Superficies con los mismos grupos de difeomorfismos.

Si $\mathbf{z} = \{z_1, \ldots, z_k\}$ son finitos de puntos marcados, definimos

$$\mathrm{Diff}(S_g, \mathbf{z}) := \{f \in \mathrm{Diff}(S_g) | f(\mathbf{z}) = \mathbf{z} \text{ (es válido permutar ponchaduras)}\},$$

y análogamente $\mathrm{Mod}(S_g, \mathbf{z}) = \mathrm{Diff}^+(S_g, \mathbf{z})/\mathrm{Diff}_0(S_g, \mathbf{z})$. Apelando al caso base $k = 1$, una sencilla generalización resuelve que no se admite un levantamiento de $\mathrm{Mod}(S_g, \mathbf{z})$ al grupo de difeomorfismos que lo define.

La principal obstrucción será el número de Euler, calculado para un par de haces orientables S_g: el haz tangente unitario $\mathbb{S}^1 \hookrightarrow T^1 S_g \to S_g$ con número de Euler $2g - 2$ y un haz plano $\mathbb{S}^1 \hookrightarrow E_\rho \to S_g$ inducido por una representación lineal $\rho : \pi_1(S_g) \to \mathrm{GL}_2^+(\mathbb{R}) \to \mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$ la cual acota su número de Euler $|e(E_\rho)| \leq g - 1$ indicando una contradicción.

2. Preliminares

Antes de discutir la obstrucción para este problema, los recursos teóricos que hay que revisar incluyen el número de Euler; la fórmula de Milnor que calcula este número para haces planos asociados a una acción $\rho : \pi_1(S_g) \to G \leq \text{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$ en términos de $\widetilde{\text{Homeo}}^+(\mathbb{S}^1)$; y por último técnicas para acotar este número dependiendo de G.

2.1. Haces de círculos y la clase de Euler

Recordemos que un haz de círculos $\pi : E \to S_g$ sobre una superficie S_g es orientable si su grupo estructural se reduce a $\text{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$. Esta condición equivale a que cada una de las fibras $\pi^{-1}(z) \cong \mathbb{S}^1$ admite una orientación consistente en las trivializaciones locales del haz.



Figura 2.1: Haz tangente unitario de superficie orientable y no orientable.

Para este tipo de haces, la clase de Euler es una forma de medir la "trivialidad" del haz calculando obstrucciones para definir una sección global $\sigma : S_g \to E$ (tal que $\pi \circ \sigma = \text{id}_{S_g}$): construyéndola hasta el 1-esqueleto y calculando obstrucciones homotópicas para extenderla. Ver [Mor01, Capítulo 6.2] para una discusión en casos más generales.

Construcción de la clase de Euler para $\mathbb{S}^1$-haces orientados $E \xrightarrow{\pi} M$, con M una variedad triangulable.

(A) Construcción de sección en el 1-esqueleto. Consideramos una triangulación K en M arbitraria. Para cada vértice $v \in K$ podemos elegir arbitrariamente $\sigma(v) \in \pi^{-1}(v)$ obteniendo una sección en el 0-esqueleto. Como cada arista $[u, v] \in K$ es contráctil, la restricción del haz en $[u, v]$ consiste en un haz trivial $\pi^{-1}([u, v]) \xrightarrow{\cong} [u, v] \times \mathbb{S}^1$. Utilizando este hecho, es fácil construir una sección en $[u, v]$ que por el Lema del Pegado consiste en una sección $\sigma : M^{(1)} \to E$ bien definida en el 1-esqueleto.

(B) Obstrucción para extenderla a triángulos. Dado un triángulo $T \in K$, nuevamente T es contractil, por lo que la restricción del haz se trivializa $\pi^{-1}(T) \xrightarrow{\phi} T \times \mathbb{S}^1$, enviando la orientación de los círculos en la misma que se define en el haz trivial, de ahí que el haz $\pi : E \to M$ tenga que ser orientable. Dado que σ está definida en $\partial T \cong \mathbb{S}^1$ (preservando la orientación de la triangulación y la orientación canónica de $\mathbb{S}^1$). Obtenemos un mapa

$$s_\sigma : \mathbb{S}^1 \xrightarrow{\cong} \partial T \xrightarrow{\phi \circ \sigma} \partial T \times \mathbb{S}^1 \xrightarrow{pr_2} \mathbb{S}^1$$

que puede extenderse continuamente al disco $\mathbb{D}^2$ si, y sólo si es nulohomotópico. Esto se obtiene siempre que $c_\sigma(T) = \deg(s_\sigma) \in \mathbb{Z}$ sea cero.

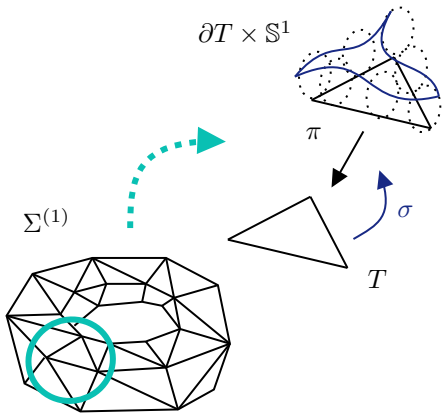


Figura 2.2: Trivialización local en superficie triangulada.

(C) El cociclo que mide la obstrucción. (ver [Mor01].) Extendemos linealmente la definición de c_σ para que sea una cocadena en $C^2_K(M,\mathbb{Z})$ con las siguientes propiedades:

- es un cociclo: cuando la base del haz es una variedad M de dimensión ≥ 3 se obtiene $\delta c_\sigma(T) = c_\sigma(\partial T) = 0$ para cada tetrahedro en la triangulación;
- su clase de cohomología es independiente de la sección σ, $c_\sigma - c_{\sigma'} = \delta b$ es una cociclo exacto;
- es independiente de la triangulación, en el sentido de que una triangulación más fina L induce un isomorfismo $H^2_K(M,\mathbb{Z}) \to H^2_L(M,\mathbb{Z})$ que manda $[c^K] \mapsto [c^L]$.

Definición 1. *La clase de Euler, se define como la clase de cohomología $e = [c] \in H^2(M,\mathbb{Z})$ discutida en los incisos **(A)**, **(B)** y **(C)**.*

Teorema 2 (Clasificación de $\mathbb{S}^1$-haces orientados)**.** *La clase de Euler es una clase característica de $\mathbb{S}^1$-haces; si $\xi_i = (\mathbb{S}^1 \hookrightarrow E_i \xrightarrow{\pi_i} M_i)$ son haces (para $i = 1, 2$) orientados con un morfismo de haces*

$$\begin{array}{ccc} E_1 & \xrightarrow{\tilde{f}} & E_2 \\ {\scriptstyle \pi_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi_2} \\ M_1 & \xrightarrow[f]{} & M_2 \end{array}$$

entonces el morfismo inducido $f^* : H^2(M_2;\mathbb{Z}) \to H^2(M_1;\mathbb{Z})$ es tal que $f^*(e(\xi_1)) = e(\xi_2)$.

Más aún, tenemos una correspondencia biyectiva

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Bun}^+_{\mathbb{S}^1}(M) & \longleftrightarrow & H^2(M;\mathbb{Z}) \\ [\xi] & \longmapsto & e(\xi). \end{array}$$

Vale la pena notar que si $M = S_g$ es una superficie cerrada orientable, entonces hay un isomorfismo entre $H^2(S_g;\mathbb{Z})$ con $\mathbb{Z}$, vía dualidad de Poincaré. En ese sentido, podemos considerar la clase de Euler como un número, el número de Euler*.*

2.1.1. Haces de círculos planos

Sea $p : \widetilde{S_g} \to S_g$ la cubierta universal de la superficie y consideramos la acción por transformaciones de Deck $\pi_1(S_g) \curvearrowright \widetilde{S_g}$, cuyo cociente produce la superficie $\widetilde{S_g}/\pi_1(S_g) \cong S_g$. En el caso del toro, $\pi_1(\mathbb{T}) = \mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}$ actúa por traslaciones enteras.

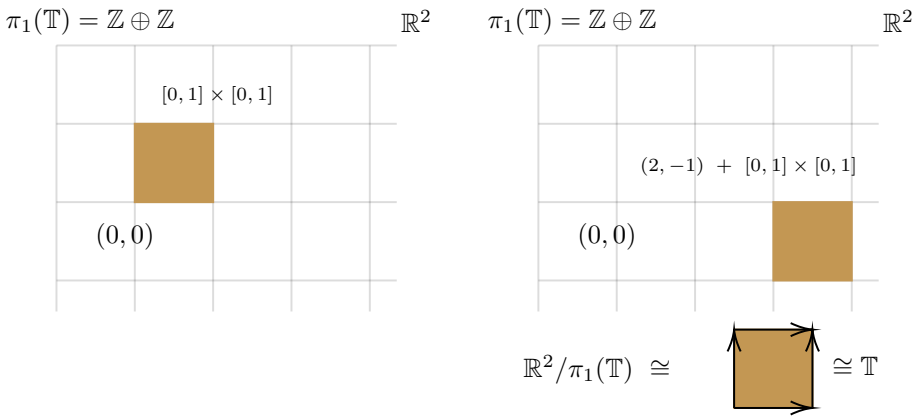


Figura 2.3: Cociente de la acción de $\pi_1(\mathbb{T})$ en $\widetilde{\mathbb{T}} = \mathbb{R}^2$.

Podemos combinar esta acción junto con una acción preescrita representada por $\rho : \pi_1(S_g) \to \mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$. De esta manera, construimos una acción diagonal $\pi_1(S_g) \curvearrowright \widetilde{S_g} \times \mathbb{S}^1$, entrada por entrada $[\gamma]\cdot(\widetilde{x},\theta) = ([\gamma] * \widetilde{x}, \rho[\gamma](\theta))$. El cociente por esta acción produce un haz de círculos orientado

$$\widetilde{S_g} \times_{\pi_1(S_g)} \mathbb{S}^1 := \frac{\widetilde{S_g} \times \mathbb{S}^1}{\pi_1(S_g)} \to S_g, \quad [\widetilde{x},\theta] \mapsto p(\widetilde{x}),$$

cuyo grupo estructural se reduce a la imagen de ρ.

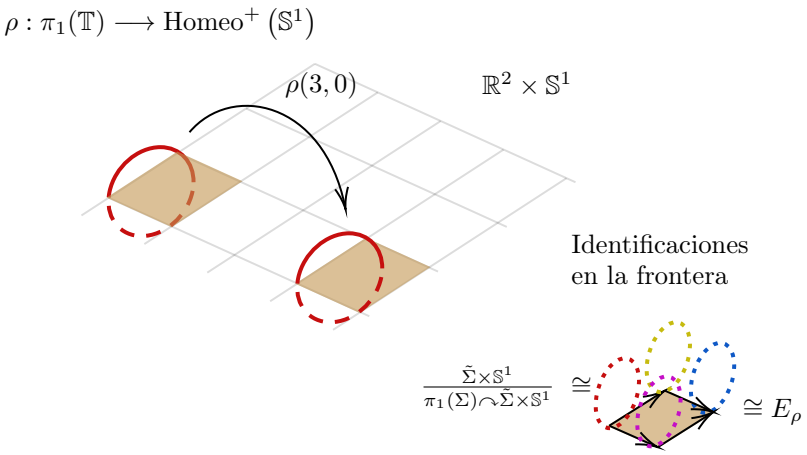


Figura 2.4: Cociente por la acción diagonal $\pi_1(\mathbb{T}) \curvearrowright \mathbb{R}^2 \times \mathbb{S}^1$.

Los haces producidos a partir de una representación $\rho : \pi_1(S_g) \to \mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$ se les conoce como *haces planos*.

Usualmente los modelos para describir el cubriente universal son $\mathbb{R}^2$ para el toro $\mathbb{T}$, donde su grupo fundamental abeliano actúa por traslaciones enteras, mientras que para superficies S_g con $g \geq 2$ admitirán una estructura hiperbólica, con grupo fundamental $\pi_1(S_g)$ actuando por transformaciones de Möbius (isometrías hiperbólicas).

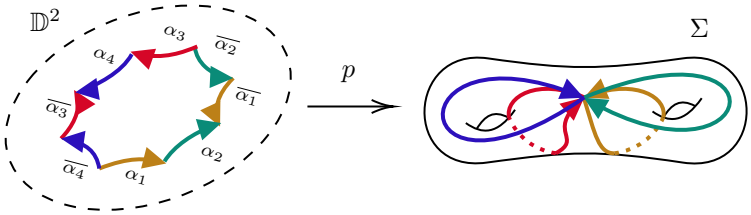


Figura 2.5: Cubriente universal de superficie hiperbólica.

La intención de mencionar la representación $\rho : \pi_1(S_g) \to \mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$ es porque debería simplificar la tarea de calcular la clase de Euler del haz asociado E_ρ. De hecho, veremos que para el caso del toro, la desigualdad de Milnor-Wood implica que los haces planos son triviales.

Ejemplo 3. *Sea $\mathbb{D}^2 \to S_g$ la cubriente universal de una superficie hiperbólica de género $g \geq 2$. La acción de $\pi_1(S_g) \curvearrowright \mathbb{D}^2$ por transformaciones de Möbius se extiende a una acción en la frontera $\partial_\infty \mathbb{D}^2 \cong \mathbb{S}^1$. Supongamos que esta acción está representada por $\rho_{TU} : \pi_1(S_g) \to \mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$. El haz plano asociado $E_{\rho_{TU}}$ coincide con el haz tangente unitario*

$$UTS_g = \{(x, v) \in TS_g | \, \langle v, v \rangle = 1\},$$

y por lo tanto tiene numero de Euler $e(E_{\rho_{TU}}) = -\chi(S_g) = 2g - 2$.

2.2. Fórmula de Milnor

Sea G un grupo topológico con cubriente universal $\widetilde{G}$ (si existe), sea $e \in G$ el elemento neutro y $\widetilde{e} \in \widetilde{G}$ un levantamiento de e. Existe una única operación de grupo en $\widetilde{G}$ que hace que la proyección cubriente $\widetilde{G} \xrightarrow{p} G$ sea un morfismo de grupos. Si G era un grupo topológico, entonces $\widetilde{G}$ también; si además era un grupo de Lie, con proyección cubriente suave, entonces $\widetilde{G}$ también admite tal estructura.

Tenemos una sucesión exacta corta

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \pi_1(G,e) & \xrightarrow{i_G} & \widetilde{G} & \xrightarrow{p} & G & \longrightarrow & e \\ & & [\gamma] & \longmapsto & [\gamma] * \widetilde{e}, & & & & \end{array} \tag{1}$$

donde $[\gamma] * \widetilde{e}$ representa la acción por las transformaciones de Deck del cubriente.

Observación 4. *La notación* $(\widetilde{X},\widetilde{x}) \xrightarrow{p} (X,x)$ *de cubriente universal indica que* $\widetilde{x} \in p^{-1}(x)$ *es un levantamiento preferido. En ese sentido, la acción* $\pi_1(X,x) \curvearrowright \widetilde{X}$ *se puede describir como*

$$[\gamma] * \widetilde{x} = \widetilde{\gamma}(1)$$

donde $\widetilde{\gamma} : [0,1] \to \widetilde{X}$ *es un levantamiento de* γ *comenzando en* $\widetilde{\gamma}(0) = \widetilde{x}$*. Esto no es cierto para cualquier otro levantamiento* $\widetilde{y} \in p^{-1}(x)$*, aunque se puede conjugar la acción para cambiar el levantamiento preferido; implícitamente esto induce un isomorfismo de cubrientes* $(\widetilde{X},\widetilde{y}) \to (\widetilde{X},\widetilde{x})$ *por una transformación de Deck.*

Consideramos la descomposición celular clásica de S_g con un vértice, que permite presentar al grupo fundamental como

$$\pi_1(S_g,x_0) = \langle \alpha_1,\dots,\alpha_g,\beta_1,\dots,\beta_g | [\alpha_1,\beta_1]\dots,[\alpha_g,\beta_g] = e \rangle\,. \tag{2}$$

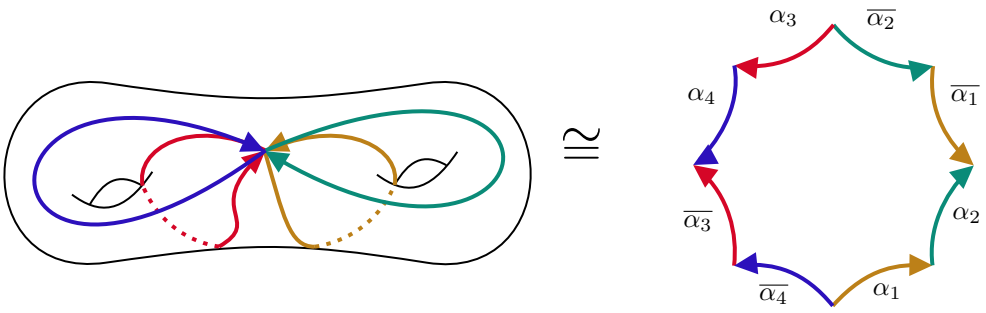


Figura 2.6: Descomposición de S_g como un $4g$-ágono.

Más generalmente, supondremos que el grupo fundamental tiene una presentación

$$\pi_1(S_g,x_0) = \langle \alpha_1,\dots,\alpha_m | w(\alpha_1,\dots,\alpha_m) \rangle\,,$$

donde la palabra $w(\alpha_1,\dots,\alpha_m)$ está determinada por el teorema de Van Kampen.

Teorema 5 (Fórmula de Milnor, [Mil58])**.** *Sean* $g_i = \rho[\alpha_i] \in \mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$ *la imagen de los generadores de* $\pi_1(S_g,x_0) = \langle \alpha_1,\dots,\alpha_m | w(\alpha_1,\dots,\alpha_m) \rangle$*, y sean* $\Gamma_i \in \widetilde{\mathrm{Homeo}}^+(\mathbb{S}^1)$ *proyectándose a* g_i*; el cociclo en* $C^2_{\mathrm{CW}}(S_g,\mathbb{Z})$ *que asigna a la única 2-celda*

$$e^2 \mapsto i^{-1}_{\widetilde{\mathrm{Homeo}}^+(\mathbb{S}^1)}(w(\Gamma_1,\dots,\Gamma_m)) \in \pi_1(\mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1),e) \cong \mathbb{Z}$$

coincide con la clase de obstrucción a secciones del haz E_ρ*.*

La realidad, es que para lograr hacer estimaciones debemos analizar las situaciones en las que conocemos la imagen de la representación $\rho : \pi_1(S_g) \to G \leq \mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$, porque podemos considerar el subgrupo $\widetilde{G} = p^{-1}(G) \leq \widetilde{\mathrm{Homeo}}^+(\mathbb{S}^1)$, y sus cualidades algebraicas para estimar el valor de $w(\Gamma_1,\dots,\Gamma_m)$.

Ejemplo 6. *Consideramos la presentación de* $\pi_1(S_g) =$ *descrita en (2). Dada una representación* $\rho : \pi_1(S_g) \to \mathrm{SO}_2(\mathbb{R}) \leq \mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$*, el haz plano asociado* E_ρ *es trivial, i.e. su número de Euler es* $e(E_\rho) = 0$*. Recuerde que* $\widetilde{\mathrm{SO}_2(\mathbb{R})} \leq \widetilde{\mathrm{Homeo}}^+(\mathbb{S}^1)$ *es un grupo abeliano isomorfo a* $\mathbb{R}$*. De este modo,* $w(\Gamma_1,\dots,\Gamma_m) \in \mathbb{R}$ *es una suma de conmutadores en* $\mathbb{R}$*, por lo tanto trivial.*

2.3. Topología de $\mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$ y $\widetilde{\mathrm{Homeo}}^+(\mathbb{S}^1)$

El Ejemplo 6 muestra la importancia de calcular tanto $\widetilde{\mathrm{Homeo}}^+(\mathbb{S}^1)$ como los levantamientos $\widetilde{G}$ de grupos $G \leq \mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$ para estimar la clase de Euler. Principalmente, los cálculos podrán mejorarse cuando G sea subgrupo de

$$\mathrm{Homeo}^+_\sigma(\mathbb{S}^1) =: \left\{ f \in \mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1) | f \circ \sigma = \sigma \circ f \right\},$$

donde $\sigma(x) = -x$. Por ejemplo, cuando consideramos subgrupos lineales $G \leq \mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$,

2.3.1. Cubriente universal de $\mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$

Recordemos que la topología compacto-abierta en $\mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$ admite una métrica compatible dada por

$$d_{\mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)}(f,g) = \max_{x\in\mathbb{S}^1} d_{\mathbb{S}^1}(f(x),g(x)),$$

la cual admite una interpretación sencilla para decidir qué tan diferentes son dos homeomorfismos. Del mismo modo, $\mathrm{Homeo}^+(\mathbb{R})$ también admite una métrica compatible, que puede insinuar el mismo tipo de interpretación. Sin embargo, como $\mathbb{R}$ no es compacto, esta métrica tiene que adaptarse para resultar en

$$d_{\mathrm{Homeo}^+(\mathbb{R})}(f,g) = \sum_{n=1}^{\infty} \min\left\{2^{-n}, \max_{x\in[-n,n]} |f(x)-g(x)|\right\}.$$

Teniendo esto en mente, será más sencillo analizar porqué algunas de las funciones que se definirán a continuación son continuas.

Consideremos $T:\mathbb{R}\to\mathbb{R} : x\mapsto x+1$, el generador de las transformaciones de Deck de $\exp : (\mathbb{R},0)\to(\mathbb{S}^1,1)$. Sea $\widetilde{\mathrm{Homeo}}^+(\mathbb{S}^1) := \{f\in\mathrm{Homeo}(\mathbb{R}) | T\circ f = f\circ T\}$, subgrupo con la topología compacto abierta. Por la propiedad universal de la topología cociente, podemos definir una función continua $p : \widetilde{\mathrm{Homeo}}^+(\mathbb{S}^1)\to\mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$ donde $p(f)$ es el único mapa que hace conmutar al diagrama.

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \xrightarrow{f} & \mathbb{R} \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ \mathbb{S}^1 & \xrightarrow{p(f)} & \mathbb{S}^1 \end{array}$$

Se tiene que $p : \widetilde{\mathrm{Homeo}}^+(\mathbb{S}^1)\to\mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$ es un morfismo de grupos sobreyectivo cuyo kérnel es $\ker p = \langle T|\rangle \cong \mathbb{Z}$ es un subgrupo discreto. Por lo tanto p es un cubriente.

Hay un isomorfismo de grupos topológicos

$$\mathbb{R}\cong\left\{T^a\in\widetilde{\mathrm{Homeo}}^+(\mathbb{S}^1), \middle| \, a\in\mathbb{R}, \text{ y } T^a(x)=x+a \text{ para toda } x\in\mathbb{R}\right\}$$

dado por $a\mapsto T^a$ y con inversa $T^a\mapsto T^a(0)=a$. De este modo, a veces abusamos de la notación y escribimos $\mathbb{R}$ para denotar al subgrupo de traslaciones reales de $\widetilde{\mathrm{Homeo}}^+(\mathbb{S}^1)$.

Teorema 7 (Retracto por deformación, [Ghy01])**.** *Existe un retracto por deformación* $r : \mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)\to \mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$.

Demostración. Note que $\mathrm{Homeo}^+(\mathbb{R}) = \{f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}|$ homeomorfismo creciente$\}$ es un conjunto convexo. Cualquier $f\in\widetilde{\mathrm{Homeo}}^+(\mathbb{S}^1)$ tiene asociada una función $\mathbb{Z}$-periódica $x\mapsto f(x)-x$. Sea

$$r(f) = \int_0^1 f(t)-t\,dt.$$

el promedio de dicha función periódica. Más adelante veremos que $T^{r(f)}$ es la traslación que mejor se ajusta a f; por ahora justificamos esta afirmación notando que $r(T^a)=a$.

Sea $H:\mathbb{R}\times[0,1]\to\mathbb{R}$ dada por $H(x,s) = s(x+r(f))+(1-s)f(x)$. Tenemos $H_0 = f$ y $H_1(x) = x+r(f)$ es una traslación. Dado que $\widetilde{\mathrm{Homeo}}^+(\mathbb{S}^1)$ es convexo, H puede considerarse como una homotopía $H : \widetilde{\mathrm{Homeo}}^+(\mathbb{S}^1)\times[0,1]\to\widetilde{\mathrm{Homeo}}^+(\mathbb{S}^1)$.

Podemos notar que H conmuta con las traslaciones enteras, por lo que pasa al cociente y define también una homotopía $G:\mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)\times[0,1]\to\mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$ entre la identidad $G_0:\mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)\to\mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$ y un retracto $G_1:\mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)\to\mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$. ■

Tiene sentido utilizar la notación $\widetilde{\mathrm{SO}}_2(\mathbb{R})$ para denotar al subgrupo de $\widetilde{\mathrm{Homeo}}^+(\mathbb{S}^1)$ correspondiente a las traslaciones reales.

Corolario 8. *De la demostración anterior,* $\widetilde{\mathrm{Homeo}}^+(\mathbb{S}^1)$ *es homotópicamente equivalente al subgrupo de traslaciones* $\widetilde{\mathrm{SO}}_2(\mathbb{R})$*, y por lo tanto, es la cubriente universal de* $\mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$.

Proposición 9. *Sea* $G\leq\mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$ *tal que se retrae por deformación a* $\mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$*, entonces* $\widetilde{G} = \left\{f\in\widetilde{\mathrm{Homeo}}^+(\mathbb{S}^1)\middle| \, p(f)\in G\right\}$ *es la cubriente universal de* G.

Demostración. Ya sabemos que $p_{|\widetilde{G}} : \widetilde{G} \to G$ es un cubriente. Por hipótesis, existe un retracto $r : G \to \mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$ y una homotopía $H : G \times [0,1] \to G$ entre $H_0 = \mathrm{id}_G$ y $H_1 = r$. Dado que $\mathrm{id}_{\widetilde{G}}$ levanta a H_0, por la propiedad del levantamiento de homotopía, existe una homotopía $\widetilde{H} : \widetilde{G} \times [0,1] \to \widetilde{G}$ tal que $\widetilde{H}_0 = \mathrm{id}_{\widetilde{G}}$.

Quizás los siguientes argumentos pueden mejorarse o simplificarse. En principio, nada nos asegura que $\widetilde{r} = \widetilde{H}_1$ sea un retracto, a pesar de que se proyecte a r. Lo único que sabemos es que para toda $a \in \mathbb{R}$, la traslación por a, $T^a \in \widetilde{\mathrm{SO}}_2(\mathbb{R})$ cumple que $p \circ \widetilde{r}(T^a) = r \circ p(T^a) = r(\mathrm{rot}_a) = \mathrm{rot}_a$. Por lo tanto, $\widetilde{r}(T^a) = T^a \circ T^n$ para algún $n \in \mathbb{Z}$. Dada la continuidad de $a \mapsto \widetilde{r}(T^a) \circ T^{-a}$, como $\mathbb{R}$ es conexo y $\langle T | \rangle$ es discreto, tenemos que n es independiente de $a \in \mathbb{R}$.

Podemos entonces modificar la homotopía $\widetilde{H}$ para obtener $\widetilde{F} : \widetilde{G} \times [0,1] \to \widetilde{G}$ dada por $\widetilde{F}(f,t) = \widetilde{H}(f,t) \circ T^{-nt}$. Notamos que $\widetilde{F}_0 = \widetilde{H}_0 = \mathrm{id}_{\widetilde{G}}$ mientras que $\widetilde{q} := \widetilde{F}_1$ sí cumple $\widetilde{q}(T^a) = T^a$ para todo $T^a \in \mathbb{R}$ traslación, por lo que $\widetilde{q} : \widetilde{G} \to \mathbb{R}$ sí es un retracto. ■

2.3.2. Productos de conmutadores en $\widetilde{\mathrm{Homeo}}^+(\mathbb{S}^1)$

Los siguientes cálculos apelan a argumentos del curso básico de Cálculo para la licenciatura en Matemáticas. A pesar de su simplicidad, tienen repercusiones importantes para la estimación del número de Euler.

Teorema 10 ([Woo71])**.** *Sean $f_1, g_1, \ldots, f_k, g_k \in \widetilde{\mathrm{Homeo}}^+(\mathbb{S}^1)$ tales que $[f_1, g_1] \cdots [f_k, g_k] = T^a$ es una traslación real $a \in \mathbb{R}$; entonces $|a| < 2k - 1$.*

La demostración se justificará a partir de los siguientes resultados. Consideremos $r : \widetilde{\mathrm{Homeo}}^+(\mathbb{S}^1) \to \mathbb{R}$ dada por

$$r(f) = \int_0^1 f(t) - t \, dt.$$

Se observa que $r(T^a) = a$, la cual cumple $r(fT) = 1 + r(f)$, y entonces r levanta un retracto de $\mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1) \to \mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$. El objetivo de la demostración es deducir que $|r(fg) - r(f) - r(g)| < \frac{1}{2}$ y aplicarlo al producto de conmutadores.

Por la conmutatividad de f con T, en realidad para toda $u \in \mathbb{R}$ se cumple

$$r(f) = \int_u^{u+1} f(t) - t \, dt. \tag{3}$$

Lema 11. *Existe $x \in \mathbb{R}$ tal que $r(f) = f(x) - x$.*

Demostración. Podemos usar que $F(u) = \int_0^u f(t) - t \, dt$ es una función diferenciable, tal que

$$r(f) = F(u+1) - F(u) = \frac{F(u+1) - F(u)}{(u+1) - u} = F'(x) = f(x) - x$$

para alguna $x \in \mathbb{R}$, por el teorema de valor medio. ■

De hecho, a pesar de que r no sea un morfismo de grupos tenemos lo siguiente.

Lema 12. *Para toda $f \in \widetilde{\mathrm{Homeo}}^+(\mathbb{S}^1)$, $r(f^{-1}) = -r(f)$.*

Demostración. Consideremos las regiones entre las curvas $t \mapsto f(t)$ y $t \mapsto t + r(f)$ dadas por

$$\begin{aligned} A &= \left\{(t,s) \in \mathbb{R}^2 | x \le t \le x+1 \text{ y } f(t) \le s \le t + r(f)\right\} \\ B &= \left\{(t,s) \in \mathbb{R}^2 | x \le t \le x+1 \text{ y } t + r(f) \le s \le f(t)\right\}, \end{aligned}$$

y dibujadas en la siguiente figura.

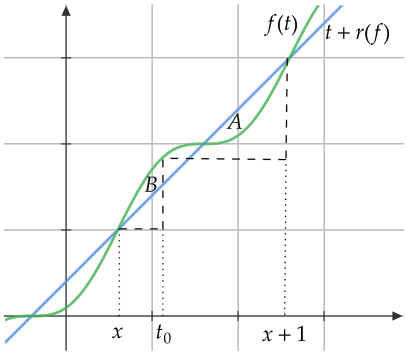


Figura 2.7: Diferencia entre f y la traslación respecto a $r(f)$.

Dado que $r(f)$ es constante, tenemos que $0 = \int_x^{x+1} f(x) - (t + r(f))\, dt$. Integrar la parte positiva del integrando corresponde a calcular el área(B), mientras que la parte negativa del integrando corresponde a $-$área(A). Por lo tanto área(A) = área(B).

Retomando la Figura 2.7 podemos intercambiar los papeles de los ejes coordenados, para que consideremos a la figura como la gráfica de las correspondientes funciones inversas $s \mapsto f^{-1}(s)$ y $s \mapsto s - r(f)$. Por lo mencionado anteriormente, tenemos

$$0 = \text{área}(A) - \text{área}(B) = \int_{x+r(f)}^{x+r(f)+1} f^{-1}(s) - (s - r(f))\, ds = r(f^{-1}) + r(f).$$

■

Lema 13. *Para toda $t \in \mathbb{R}$ y toda $f \in \widetilde{\text{Homeo}^+}(\mathbb{S}^1)$ se tiene*

$$r(f) - \frac{1}{2} < f(t) - t < r(f) + \frac{1}{2}.$$

Demostración. Para argumentar esto, retomaremos la definición de las regiones A y B así como la figura 2.7 de la demostración anterior.

Supongamos que $t_0 \in [x, x+1]$ es un punto tal que $u = f(t_0) - t_0 - r(f) > 0$. Por la monotonía de f, el triángulo equilátero con vértices $(t_0, t_0 + r(f))$, $(t_0, f(t_0))$ y el punto intersectando la recta horizontal $y = f(t_0)$ con la recta determinada por $t + r(f)$ está contenido en la región B. Por lo tanto el área de este triángulo es $\frac{1}{2}u^2 \leq$ área(B).

La región A está contenida en la unión de los triángulos equiláteros siguientes: el primero formado por los vértices $(x, x + r(f))$, $(t_0, x + r(f))$ y la intersección de la recta vertical en t_0 con la recta $t + r(f)$; el segundo es el triángulo de vértices $(x+1, x+1+r(f))$, $(x+1, f(t_0))$ y la intersección entre la recta horizontal $y = f(t_0)$ con la recta $t + r(f)$. Los lados de ambos triángulos equiláteros suman $1 - u$, por lo que la suma del área de los triángulos es menor a $\frac{1}{2}(1-u)^2$. En resumen, obtenemos que

$$\frac{1}{2}u^2 \leq \text{área}(B) \leq \text{área}(A) < \frac{1}{2}(1-u)^2,$$

de donde se obtiene que $u < \frac{1}{2}$. El caso $u < 0$ implica de manera análoga que $-\frac{1}{2} < u$. ■

Lema 14. *Para $f, g \in \widetilde{\text{Homeo}^+}(\mathbb{S}^1)$ tales que f, g ó fg sea una traslación real*

$$r(fg) = r(f) + r(g).$$

Demostración. Supongamos, por ejemplo, que $f = T^b$ para $b \in \mathbb{R}$; entonces

$$r(fg) = \int_0^1 f(g(t)) - t\, dt = \int_0^1 g(t) + a - t\, dt = a + \int_0^1 g(t) - t\, dt = r(f) + r(g).$$

Por otro lado, si g es una traslación, g^{-1} también lo es, por lo que

$$r(fg) = -r(g^{-1}f^{-1}) = -(r(g^{-1}) + r(f^{-1})) = r(f) + r(g).$$

En cambio, si fg es una traslación, entonces

$$r(f) = r((fg)g^{-1}) = r(fg) + r(g^{-1}) = r(fg) - r(g).$$

■

El siguiente lema nos ayuda a comparar qué tanto difiere r de un morfismo de grupos.

Lema 15. *Para $f, g \in \widetilde{\text{Homeo}}^+(\mathbb{S}^1)$ se tiene*

$$|r(fg) - r(f) - r(g)| < \frac{1}{2}.$$

Demostración. Dado que $r(f) - \frac{1}{2} < f(g(t)) - g(t) < r(f) + \frac{1}{2}$ para toda t, integramos

$$\int_0^1 f(g(t)) - g(t)\,dt \int_0^1 f(g(t)) - t + t - g(t)\,dt = r(fg) - r(g).$$

Por lo tanto, $r(f) - \frac{1}{2} < r(fg) - r(g) < r(f) + \frac{1}{2}$, de donde se sigue la desigualdad. ■

Aplicando este resultado al producto de conmutadores, obtenemos casi el resultado.

Lema 16. *Dadas $f_i, g_i \in \widetilde{\text{Homeo}}^+(\mathbb{S}^1)$, para $i = 1, \ldots, k$*

$$|r([f_1, g_1] \cdots [f_k, g_k])| < 2k - \frac{1}{2}.$$

Demostración. Por inducción sobre k. Para el caso base $k = 1$, combinamos la desigualdad del Lema 15 en varias ocasiones, para obtener

$$\begin{aligned}
|r([f,g])| &= \left|r(fgf^{-1}g^{-1}) - r(fg) + r(fg) - r(f^{-1}g^{-1}) + r(f^{-1}g^{-1})\right| \\
&< \frac{1}{2} + \left|r(fg) + r(f^{-1}g^{-1})\right| \\
&= \frac{1}{2} + \left|r(fg) - r(f) - r(g) + r(f) + r(g) + r(f^{-1}g^{-1})\right| \\
&< \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \left|r(f^{-1}g^{-1}) - r(f^{-1}) - r(g^{-1})\right| \\
&< \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \\
&= 2(1) - \frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

Supongamos que para alguna k tenemos $|r([f_1, g_1] \cdots [f_k, g_k])| < 2k - \frac{1}{2}$. Entonces calculando para el producto de $(k+1)$-conmutadores

$$\begin{aligned}
|r([f_1, g_1] \cdots [f_k, g_k][f_{k+1}, g_{k+1}])| \leq\ & |r([f_1, g_1] \cdots [f_k, g_k][f_{k+1}, g_{k+1}]) \\
& -r([f_1, g_1] \cdots [f_k, g_k]) - r([f_{k+1}, g_{k+1}])| \\
& + |r([f_1, g_1] \cdots [f_k, g_k]) + r([f_{k+1}, g_{k+1}])| \\
< \frac{1}{2} &+ |r([f_1, g_1] \cdots [f_k, g_k])| + |r([f_{k+1}, g_{k+1}])| \\
< \frac{1}{2} &+ \left(2k - \frac{1}{2}\right) + \left(2(1) - \frac{1}{2}\right) = 2(k+1) - \frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

■

Esta desigualdad es insuficiente para obtener el resultado del teorema, ya que la cota $2k - \frac{1}{2}$ es demasiado alta. Aún falta usar la hipótesis que el producto de connmutadores corresponde a una traslación, y sabiendo eso sólo podrá mejorarse haciendo notar lo siguiente.

Lema 17. *Dados $f, g \in \widetilde{\text{Homeo}}^+(\mathbb{S}^1)$ existe un $x_0 \in \mathbb{R}$ tal que $|[f, g](x_0) - x_0| < 1$.*

Demostración. Supongamos que para alguna y_0 existe $m \in \mathbb{Z}$ tal que $f(y_0) = y_0 + m$, esto es que f se proyecta a un homeomorfismo $\mathbb{S}^1 \to \mathbb{S}^1$ con un punto fijo. Sea $x_0 = g(y_0)$, entonces $[f,g](x_0) = fgf^{-1}g^{-1}(x_0) = fgf^{-1}(y_0) = fg(y_0 - m) = fg(y_0) - m = f(x_0) - m$.

Sea $l = \lfloor x_0 - y_0 \rfloor$ de modo que $y_0 + l \leq x_0 < y_0 + l + 1$. Como f es creciente, preserva la desigualdad

$$y_0 + m + l = f(y_0 + l) \leq f(x_0) < f(y_0 + l + 1) = y_0 + m + l + 1.$$

Restando m se obtiene

$$y_0 + l \leq f(x_0) - m < y_0 + l + 1.$$

Recordemos que $x_0 - 1 < y_0 + l$ y que $y_0 + l + 1 \leq x_0 + 1$, y que $f(x_0) - m = [f,g](x_0)$. Por lo tanto

$$x_0 - 1 < [f,g](x_0) < x_0 + 1.$$

Supongamos ahora que f se proyecta a un homeomorfismo $\mathbb{S}^1 \to \mathbb{S}^1$ sin puntos fijos. De este modo, existe un $m \in \mathbb{Z}$ tal que para todo $t \in \mathbb{R}$

$$t + m < f(t) < t + m + 1.$$

La monotonía de f^{-1} implica que $f^{-1}(t) + m < t < f^{-1}(t) + m + 1$, que resulta en

$$t - m - 1 < f^{-1}(t) < t - m.$$

Evaluamos $t = g^{-1}(s)$, de modo que $g^{-1}(s) - m - 1 < f^{-1}(g^{-1}(s)) < g^{-1}(s) - m$. Aplicando fg se obtiene $f(s) - m - 1 < [f,g](s) < f(s) - m$. Recordando que $s + m < f(s) < s + m + 1$, obtenemos al fin que $s - 1 < [f,g](s) < s + 1$, en este caso para toda $s \in \mathbb{R}$. ■

Corolario 18. *Existe $x \in \mathbb{R}$ tal que*

$$|[f_1, g_1] \cdots [f_k, g_k](x) - x| < 2k - 1.$$

Demostración. El caso $k = 1$ es el Lema 17. Supongamos que $k > 1$, definamos $h = [f_1, g_1] \cdots [f_{k-1}, g_{k-1}]$ y sea $x \in \mathbb{R}$ tal que $|[f_k, g_k](x) - x| < 1$. Por el Lema 16 garantizamos que $|r(h)| < 2(k-1) - \frac{1}{2} = 2k - \frac{5}{2}$. Por el Lema 13 tenemos que para toda $t \in \mathbb{R}$

$$-2k + 2 < r(h) - \frac{1}{2} < h(t) - t < r(h) + \frac{1}{2} < 2k - 2.$$

Es decir, $|h(t) - t| < 2k - 2$. Luego

$$\begin{aligned} |[f_1, g_1] \cdots [f_k, g_k](x) - x| &= |[f_1, g_1] \cdots [f_k, g_k](x) - [f_k, g_k](x) + [f_k, g_k](x) - x| \\ &\leq |[f_1, g_1] \cdots [f_k, g_k](x) - [f_k, g_k](x)| + |[f_k, g_k](x) - x| \\ &= |h([f_k, g_k](t)) - [f_k, g_k](t)| + |[f_k, g_k](x) - x| \\ &< (2k - 2) + 1 \\ &= 2k - 1. \end{aligned}$$

■

Suponiendo que $[f_1, g_1] \cdots [f_k, g_k] = T^a$ para alguna a, entonces para la x del resultado anterior, se tiene $a = [f_1, g_1] \cdots [f_k, g_k](x) - x$, de lo cual se sigue inmediatamente el Teorema 10.

Consideremos el mapa $j : \widetilde{\text{Homeo}}^+(\mathbb{S}^1) \to \widetilde{\text{Homeo}}^+(\mathbb{S}^1)$ dado por $j(f)(t) = \frac{1}{2} f(2t)$. Claramente es un morfismo de grupos, pues

$$j(fg)(t) = \frac{1}{2} fg(2t) = \frac{1}{2} f\left(2\frac{1}{2} g(2t)\right) = \frac{1}{2} f(2j(g)(t)) = j(f)(j(g))(t).$$

Es inyectivo y su imagen es el grupo $\widetilde{\text{Homeo}}^+_\sigma(\mathbb{S}^1)$ que consiste en los homeomorfismos que conmutan con la traslación por $\frac{1}{2}$.

Teorema 19. *Sean $f_1, g_1, \ldots, f_k, g_k \in \widetilde{\text{Homeo}}^+_\sigma(\mathbb{S}^1)$ tales que $[f_1, g_1] \cdots [f_k, g_k] = T^a$ es una traslación real $a \in \mathbb{R}$, entonces $|a| < k - \frac{1}{2}$.*

Demostración. Dado que $f_i = j(\phi_i)$ y $g_i = j(\psi_i)$ para algunos $\phi_i, \psi_i \in \widetilde{\text{Homeo}}^+(\mathbb{S}^1)$ y que j sí es un morfismo de grupos, se tiene para toda $t \in \mathbb{R}$ que

$$\begin{aligned} a + t &= T^a(t) \\ &= [j\phi_1, j\psi_1] \cdots [j\phi_k, j\psi_k](t) \\ &= j\left([\phi_1, \psi_1] \cdots [\phi_k, \psi_k]\right)(t) \\ &= \frac{1}{2}[\phi_1, \psi_1] \cdots [\phi_k, \psi_k](2t). \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$2a + 2t = [\phi_1, \psi_1] \cdots [\phi_k, \psi_k](2t).$$

Reprarametrizando con $s = 2t$, obtenemos que $[\phi_1, \psi_1] \cdots [\phi_k, \psi_k] = T^{2a}$. Por el Teorema 10 se sigue que $|2a| < 2k - 1$, y dividiendo entre 2 obtenemos $|a| < k - \frac{1}{2}$, como se quería. ■

2.4. Desigualdad de Milnor-Wood

Recapitulando, al combinar la fórmula de Milnor con las desigualdades de la sección anterior obtenemos los siguientes teoremas.

Teorema 20. *Dada una representación $\rho : \pi_1(S_g) \to \text{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$, el haz plano asociado tiene número de Euler*

$$|e(E_\rho)[S_g]| \leq \begin{cases} -\chi(S_g) = 2g - 2 & \text{si } g \geq 1 \\ 0 & \text{si } g = 0. \end{cases}$$

Más aún, si la representación admite una restricción de imagen $\rho : \pi_1(S_g) \to \text{Homeo}^+_\sigma(\mathbb{S}^1) \leq \text{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$, entonces

$$|e(E_\rho)[S_g]| \leq \begin{cases} -\frac{1}{2}\chi(S_g) = g - 1 & \text{si } g \geq 1 \\ 0 & \text{si } g = 0. \end{cases}$$

Demostración. El caso $g = 0$ es trivial, porque $\pi_1(\mathbb{S}^2) = 0$. En general, si $g \geq 1$, entonces $\pi_1(S_g) = \langle \alpha_1, \beta_1, \ldots, \alpha_g, \beta_g | [\alpha_1, \beta_1] \cdots [\alpha_g, \beta_g] = e \rangle$. Sean $\Gamma_i^\alpha, \Gamma_i^\beta \in \widetilde{\text{Homeo}}^+(\mathbb{S}^1)$ proyectándose respectivamente a $\rho[\alpha_i], \rho[\beta_i] \in \text{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$. Por la fórmula de Milnor

$$e(E_\rho)[S_g] = n \in \mathbb{Z}$$

donde $T^n = [\Gamma_1^\alpha, \Gamma_1^\beta] \cdots [\Gamma_1^\alpha, \Gamma_1^\beta] \in \widetilde{\text{Homeo}}^+(\mathbb{S}^1)$. Por la desigualdad del Teorema 10, y como n es un número entero, ajustamos la cota $|n| < 2g - 1$ a $|n| \leq 2g - 2$. En cambio, si la imagen de ρ se restringe a $\text{Homeo}^+_\sigma(\mathbb{S}^1)$, entonces el Teorema 19 implica que $|n| < g - \frac{1}{2}$, es decir $|n| \leq g - 1$. ■

Observación 21. *Nótese que la cota máxima es alcanzada por el haz tangente unitario, Ejemplo 3.*

Hay una acción natural $\text{GL}_2^+(\mathbb{R})$ el espacio de direcciones $\frac{\mathbb{R}^2 \smallsetminus \{0\}}{\mathbb{R}_{>0}} \cong \mathbb{S}^1$. Es decir, si $A \in \text{GL}_2^+(\mathbb{R})$ y $v \in \mathbb{S}^1 \subseteq \mathbb{R}^2$, entonces

$$A \cdot v := \frac{Av}{|Av|} \in \mathbb{S}^1.$$

Definición 22. *A los haces planos asociados a una acción $\rho : \pi_1(S_g) \to \text{GL}_2^+(\mathbb{R}) \to \text{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$ que factoriza por la acción de $\text{GL}_2^+(\mathbb{R})$ sobre el espacio de direcciones se les conoce como* haces lineales planos.

Claramente los haces lineales planos tienen número de Euler acotado por $\leq g - 1$.

Ejemplo 23. *Sea $\rho : \pi_1(S_g) \to \text{Diff}^+(\mathbb{D}^2, 0) = \left\{ f \in \text{Diff}^+(\mathbb{D}^2) | f(0) = 0 \right\}$. Podemos identificar $T_0\mathbb{D}^2 \cong \mathbb{R}^2$ y construir la acción*

$$\begin{array}{rccccc} \rho_D : & \pi_1(S_g) & \longrightarrow & \text{GL}^+(\overbrace{T_0\mathbb{D}^2}^{\mathbb{R}^2}) & \longrightarrow & \text{Homeo}^+(\mathbb{S}^1) \\ & [\gamma] & \longmapsto & d\rho[\gamma]_0 & & \end{array}$$

Por la regla de la cadena, esta es una acción, que produce un haz lineal plano.

3. No levantamiento por difeomorfismos

Considerando una superficie S_g cerrada, orientable y de género $g \geq 2$, tomamos una cantidad finita y no vacía de puntos $\mathbf{z} = \{z_1, \ldots, z_k\}$ marcados en la superficie. El grupo modular de la superficie con puntos marcados

$$\mathrm{Mod}(S_g, \mathbf{z}) := \frac{\mathrm{Diff}^+(S_g, \mathbf{z})}{\mathrm{Diff}_0^+(S_g, \mathbf{z})}$$

es isomorfo al grupo modular $\mathrm{Mod}(S_g \smallsetminus \mathbf{z})$ de la superficie en la que los puntos marcados son removidos. Recordemos que

$$\mathrm{Diff}^+(S_g, \mathbf{z}) := \left\{ f \in \mathrm{Diff}^+(S_g) | f(\mathbf{z}) = \mathbf{z} \right\},$$

donde permitimos a f permutar los puntos marcados; mientras que $\mathrm{Diff}_0(S_g, \mathbf{z})$ denota a la componente arcoconexa de la función id_{S_g} en este grupo topológico (topología compacto-abierta). En sentido de lo anterior, los argumentos que se realizarán sobre $\mathrm{Mod}(S_g, \mathbf{z}) \cong \mathrm{Mod}(S_g \smallsetminus \mathbf{z})$ aprovecharan las cualidades de S_g como superficie compacta.

El problema de no realización bajo estas condiciones se desarrollará en dos pasos. Consideraremos primero el caso de $k = 1$ ponchaduras, y utilizando las ideas de la Sección 2 de preliminares, se probará que no existe levantamiento para subgrupos de índice finito $G \leq \pi_1(S_g)$.

$$\begin{array}{ccc} & & \mathrm{Diff}^+(S_g, z) \\ & \overset{\nexists}{\nearrow} & \downarrow{\scriptstyle [\cdot]} \\ G \leq \pi_1(S_g) & \xhookrightarrow[\text{push}]{} & \mathrm{Mod}(S_g, z) \end{array}$$

Habremos de explicar propiedades del encaje $\pi_1(S_g) \hookrightarrow \mathrm{Mod}(S_g, z)$ que serán fundamentales para el razonamiento. En particular, se concluirá que grupos entre $\pi_1(S_g) \leq G \leq \mathrm{Mod}(S_g, z)$ no admiten un levantamiento por difeomorfismos.

Posteriormente, relacionaremos el caso de más ponchaduras apelando al caso anterior a través de la sucesion exacta de Birman. Mediante estas herramientas sólo seremos capaces de demostrar que los subgrupos de indice finito contenidos en $\mathrm{Mod}(S_g, \mathbf{z})$ no admiten un levantamiento al grupo $\mathrm{Diff}^+(S_g, \mathbf{z})$.

3.1. Sucesión exacta de Birman y el *point-pushing* del grupo fundamental

El encaje *point-pushing* del grupo fundamental tiene una descripción a través de isotopías que existen la superficie cerrada S_g, pero no en la superficie con punto marcado, las cuales dependen de un elemento $[\gamma] \in \pi_1(S_g)$ dado. De manera precisa el Teorema de Extensión de Isotopías [EK71, Corolario 1.2] garantiza que para un lazo $\gamma : [0,1] \to S_g$ basado en $z_0 = \gamma(0) = \gamma(1) \in S_g$ existe una isotopía $H^\gamma : S_g \times I \to S_g$ tal que $H_0^\gamma = \mathrm{id}_{S_g}$ y que $\overline{\gamma}(t) = \gamma(1-t) = H^\gamma(z_0, t)$ para toda $t \in [0,1]$. Definimos el morfismo *point-pushing*

$$\begin{array}{rccc} \mathrm{push}: & \pi_1(S_g, z_0) & \longrightarrow & \mathrm{Mod}(S_g, z_0) \\ & [\gamma] & \longmapsto & [H_1^\gamma], \end{array} \tag{4}$$

donde se presume la dependencia de la clase $[H_1^\gamma]$ solamente en la clase de homotopía $[\gamma]$, pensada como una isotopía $\gamma : \{z\} \times I \to S_g$ con $\gamma_0 = \mathrm{id}_z$. Si ignoráramos la existencia del punto marcado, H_1^γ sería un homeomorfismo isotópico a id_{S_g} en el grupo modular $\mathrm{Mod}(S_g)$. En ese sentido, definimos el morfismo olvidadizo $forget : \mathrm{Mod}(S_g, z_0) \to \mathrm{Mod}(S_g) : [f] \mapsto [f]$ con el cual se completa una sucesión exacta corta

$$1 \longrightarrow \pi_1(S_g, z_0) \overset{\mathrm{push}}{\longrightarrow} \mathrm{Mod}(S_g, z_0) \overset{forget}{\longrightarrow} \mathrm{Mod}(S_g) \longrightarrow 1. \tag{5}$$

Para una exposición de estos resultados recomendamos la referencia clásica [FM12, Capítulos 4 y 9], donde se argumenta para el caso de varias ponchaduras $\mathbf{z} = \{z_1, \ldots, z_k\}$, recurriendo a la existencia de un haz fibrado

$$\mathrm{Homeo}^+(S_g, \mathbf{z}) \hookrightarrow \mathrm{Homeo}^+(S_g) \to C(S_g, k),$$

donde $C(S_g, k)$ denota el espacio de configuraciones desordenadas

$$C(S_g, k) = \frac{\{(x_1, \ldots, x_k) \in S_g \times \cdots \times S_g | \, x_i \neq x_j \text{ si } i \neq j\}}{\mathrm{Sim}(k)},$$

y la acción del grupo simétrico $\mathrm{Sim}(k)$ permutando las coordenadas es libre. Para tal haz fibrado corresponde una sucesión exacta larga de grupos de homotopía. Dado que $\pi_0(S_g) = 1$ y que $g \geq 2$, tenemos

$\pi_1(\mathrm{Homeo}_0^+(S_g)) = 1$ [Ham62; Ham65; Ham66] (revisar cita), la sucesión exacta larga se trunca en una sucesión exacta corta, conocida como la sucesión exacta de Birman generalizada.

$$1 \longrightarrow \pi_1(C(S_g,k)) \xrightarrow{\text{push}} \mathrm{Mod}(S_g,\mathbf{z}) \xrightarrow{forget} \mathrm{Mod}(S_g) \longrightarrow 1. \tag{6}$$

Considerando $C^{\mathrm{ord}}(S_g,k) = \{(x_1,\dots,x_k) \in S_g \times \cdots \times S_g | x_i \neq x_j \text{ si } i \neq j\}$, el espacio de configuraciones ordenadas, y $\mathrm{Homeo}^+(S_g,\mathbf{z}^{\mathrm{fix}}) = \left\{f \in \mathrm{Homeo}^+(S_g) | f|_{\mathbf{z}} = \mathrm{id}_{\mathbf{z}}\right\}$ volvemos a obtener una fibración

$$\mathrm{Homeo}^+(S_g,\mathbf{z}^{\mathrm{fix}}) \hookrightarrow \mathrm{Homeo}^+(S_g) \to C^{\mathrm{ord}}(S_g,k), \quad \text{(Escribir trivializaciones.)}$$

de la cual se vuelve a deducir una sucesión exacta corta

$$1 \longrightarrow \pi_1(C^{\mathrm{ord}}(S_g,k),\vec{\mathbf{z}}) \xrightarrow{\text{push}} \mathrm{PMod}(S_g,\mathbf{z}) \xrightarrow{forget} \mathrm{Mod}(S_g) \longrightarrow 1. \tag{7}$$

La proyección en la primera coordenada $p_1 : C^{\mathrm{ord}}(S_g,k) \to S_g$, mediante su morfismo inducido en el grupo fundamental relaciona las sucesiones exactas de la siguiente manera.

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \pi_1(C^{\mathrm{ord}}(S_g,k),\vec{\mathbf{z}}) & \longrightarrow & \mathrm{PMod}(S_g,\mathbf{z}) & \longrightarrow & \mathrm{Mod}(S_g) & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \pi_1(p_1)} & & \downarrow{\scriptstyle forget} & & \| & & \\ 1 & \longrightarrow & \pi_1(S_g,z_1) & \longrightarrow & \mathrm{Mod}(S_g,z_1) & \longrightarrow & \mathrm{Mod}(S_g) & \longrightarrow & 1. \end{array} \tag{8}$$

3.2. No levantamiento para un punto marcado

Sea $z \in S_g$ un punto marcado. Consideremos el subgrupo de homeomorfismos

$$\mathcal{G}(S_g,z) = \left\{f \in \mathrm{Homeo}^+(S_g,z) | f \text{ y } f^{-1} \text{ son diferenciables en } z\right\}. \tag{9}$$

Claramente $\mathrm{Diff}^+(S_g,z) \leq \mathcal{G}(S_g,z)$, por lo que para demostrar el no levantamiento a difeomorfismos, basta con el siguiente teorema.

Teorema 24. *Sea S_g una superficie cerrada y orientable de género $g \geq 2$; consideramos un punto marcado $z \in S_g$. No hay levantamiento del encaje $\pi_1(S_g,z) \xrightarrow{\text{push}} \mathrm{Mod}(S_g,z)$ al grupo $\mathcal{G}(S_g,z)$.*

Corolario 25. *De hecho, en los términos del Teorema 24, ningún subgrupo $G \leq \pi_1(S_g,z)$ de índice finito admite levantamiento a $\mathcal{G}(S_g,z)$.*

Demostración. Si $G \leq \pi_1(S_g,z)$ tiene índice finito $d = [G : \pi_1(S_g,z)] \geq 1$, entonces hay un cubriente finito $p : (S_h,\widetilde{z}) \to (S_g,z)$, donde S_h también es compacta, tal que $p_* : \pi_1(S_h,\widetilde{z}) \to G$ es un isomorfismo. Por la multiplicidad de la característica de Euler, tenemos que $2-2h = \chi(S_h) = d\chi(S_g) = d(2-2g)$, de donde $2h = 2(1-d) + 2dg \geq 2(1-d) + 4d = 2 + 2d \geq 4$. Se sigue que S_h satisface las hipótesis del Teorema 24.

Supongamos que hay un levantamiento

$$\begin{array}{ccccc} & & & & \mathcal{G}(S_g,z) \\ & \overset{\phi}{\nearrow} & & & \downarrow{\scriptstyle [\cdot]} \\ \pi_1(S_h,\widetilde{z}) & \xrightarrow{p_*} & \pi_1(S_g,z) & \xrightarrow{\text{push}} & \mathrm{Mod}(S_g,z). \end{array}$$

Sabemos que $\phi[\gamma]$ representa a la clase de isotopía $\mathrm{push}[p(\gamma)]$. Por lo tanto, hay una isotopía $H^{p(\gamma)} : S_g \times [0,1] \to S_g$ tal que $H_0^{p(\gamma)} = \mathrm{id}_{S_g}$ y que $H_1^{p(\gamma)} = \phi[\gamma]$. Al levantar esta isotopía a una $\widetilde{H^{p(\gamma)}} : S_h \times [0,1] \to S_h$, vemos que el lazo $t \mapsto \widetilde{H^{p(\gamma)}}$ se proyecta a $\widetilde{p(\overline{\gamma})}$. Es decir, dicho lazo coincide con γ. Podemos entonces considerar el cambio de nombre $H^\gamma = \widetilde{H^{p(\gamma)}}$ Definimos $\widetilde{\phi}[\gamma] = H_1^\gamma \in \mathcal{G}(S_h,\widetilde{z})$, el cual nuevamente abre productos respectoa $[\gamma]$ y se proyecta a la clase $\mathrm{push}[\gamma]$, por definición de $\mathrm{push} : \pi_1(S_h,\widetilde{z}) \to \mathrm{Mod}(S_h,\widetilde{z})$ en términos de la isotopía H^γ. Esto es una contradicción para el Teorema 24, aplicado para la superficie S_h, con género $h \geq 2$. ■

La demostración del Teorema 24 se hará por partes, notando que suponer la existencia del levantamiento implica que hay un morfismo de grupos $\phi : \pi_1(S_g,z) \to \mathcal{G}(S_g,z)$ que al componer con la proyección de equivalencia resulta en el morfismo $\mathrm{push} = [\cdot] \circ \phi$. Es decir, cada $\phi[\gamma] \in \mathcal{G}(S_g,z)$ es un homeomorfismo que representa a la mapping class $\mathrm{push}[\gamma] \in \mathrm{Mod}(S_g,z)$.

Dado que la superficie S_g es hiperbólica, utilizaremos el modelo del disco de Poincaré $\mathbb{D}^2 = \widetilde{S_g}$ como cubriente universal, de modo que el origen 0 se proyecte a z, donde las transformaciones de Deck son transformaciones de Möbius. Para cada $[\gamma] \in \pi_1(S_g, z)$, denotamos por $\widetilde{\phi}[\gamma] : \mathbb{D}^2 \to \mathbb{D}^2$ al único levantamiento de $\phi[\gamma]$ tal que $\widetilde{\phi}[\gamma](0) = 0$. Claramente $\widetilde{\phi} : \pi_1(S_g, z) \to \mathcal{G}(\mathbb{D}^2, 0)$ es un morfismo de grupos.

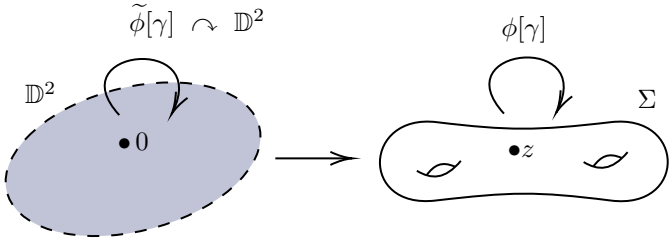


Figura 3.1: Levantamiento de la acción a $\mathbb{D}^2$.

Lema 26. *Sea $f \in \mathrm{Homeo}^+(S_g)$ un homeomorfismo con una homotopía $H : S_g \times [0,1] \to S_g$ entre $H_0 = \mathrm{id}_{S_g}$ y $H_1 = f$. Sea $\widetilde{H} : \mathbb{D}^2 \times [0,1] \to \mathbb{D}^2$ el levantamiento de esta homotopía tal que $\widetilde{H}_0 = \mathrm{id}_{\mathbb{D}^2}$ y sea $\widetilde{f} = \widetilde{H}_1$ proyectándose a f; entonces $\widetilde{f}$ se extiende a un homeomorfismo en $\overline{\mathbb{D}^2} = \mathbb{D}^2 \cup \partial_\infty \mathbb{D}^2$ que actúa como la identidad en $\partial_\infty \mathbb{D}^2$.*

Demostración. Por el teorema de aproximación de Whitney (referencia) podemos sustituir H por una homotopía $\mathcal{C}^\infty$-diferenciable, $F : S_g \times [0,1] \to S_g$, tal que $F_0 = H_0 = \mathrm{id}$ y $F_1 = H_1 = f$. Consideramos $\widetilde{F} : \mathbb{D}^2 \times [0,1] \to \mathbb{D}^2$ el levantamiento de F que comienza en $\widetilde{F}_0 = \mathrm{id} = \widetilde{H}_0$ y claramente termina en $\widetilde{F}_1 = \widetilde{f} = \widetilde{H}_1$.

Sea $p : \mathbb{D}^2 \to S_g$ la proyección cubriente que le da una estructura hiperbólica a S_g, de modo que p es una isometría local. Para cada $\widetilde{u} \in \mathbb{D}^2$ tenemos la curva $\alpha_{\widetilde{u}} : [0,1] \to \mathbb{D}^2$ dada por

$$\alpha_{\widetilde{u}}(t) = \widetilde{F}(\widetilde{u}, t), \quad \text{que se proyecta a} \quad (p \circ \alpha_{\widetilde{u}})(t) = F(p(\widetilde{u}), t).$$

Notemos que como p es una isometría local, se tiene que

$$\begin{aligned}
\mathrm{longitud}(p \circ \alpha_{\widetilde{u}}) &= \int_0^1 \left\| \frac{d}{ds} (p \circ \alpha_{\widetilde{u}}(s)) \right\| ds \\
&= \int_0^1 \left\| dp_{\alpha_{\widetilde{u}}(s)} \frac{d}{ds} \alpha(t) \right\| ds && \text{por la regla de la cadena,} \\
&= \int_0^1 \left\| \frac{d}{ds} \alpha_{\widetilde{u}}(t) \right\| ds && \text{porque } p \text{ es isometría local,} \\
&= \mathrm{longitud}(\alpha_{\widetilde{u}}).
\end{aligned}$$

Consideremos la función $\mathcal{L} : S_g \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ dada por

$$\mathcal{L}(u) = \mathrm{longitud}(F(u, \cdot)) = \int_0^1 \left\| \frac{d}{ds} F(u,s) \right\| ds.$$

Dado que S_g es compacta y que $u \mapsto \frac{d}{ds} H(u,s)$ es continua, existe un $M > 0$ tal que $\left\| \frac{d}{ds} H(u,s) \right\| \leq M$ para toda $u \in S_g$. Por lo tanto $0 \leq \mathcal{L}(u) \leq M$ para toda $u \in S_g$.

Dado que para toda $\widetilde{u} \in \mathbb{D}^2$ la curva $t \mapsto \widetilde{F}(\widetilde{u}, t)$ conecta a $\widetilde{u}$ con $\widetilde{f}(\widetilde{u})$ tenemos que

$$\begin{aligned}
d_{\mathbb{D}^2}(\widetilde{u}, \widetilde{f}(\widetilde{u})) &\leq \mathrm{longitud}(\widetilde{F}(\widetilde{u}, \cdot)) \\
&= \mathrm{longitud}(p \circ \widetilde{F}(\widetilde{u}, \cdot)) \\
&= \mathrm{longitud}(F(p(\widetilde{u}), \cdot)) \\
&= \mathcal{L}(p(\widetilde{u})) \\
&\leq M.
\end{aligned}$$

Por lo tanto, la distancia entre $\widetilde{f}$ e $\mathrm{id}_{\mathbb{D}^2}$ está uniformemente acotada por M.

Recordemos que la compactificación del plano hiperbólico por su frontera geométrica

$$\begin{aligned}\partial_\infty \mathbb{D}^2 &= \frac{\{\gamma : \mathbb{R} \to \mathbb{D}^2 | \text{geodésica completa}\}}{\gamma_1 \sim \gamma_2 \;\Leftrightarrow\; \left(\begin{smallmatrix}\exists D>0,\, \forall t\in\mathbb{R} \\ d_{\mathbb{D}^2}(\gamma_1(t),\gamma_2(t))\leq D\end{smallmatrix}\right)} \\ &= \frac{\{\gamma : \mathbb{R} \to \mathbb{D}^2 | \text{geodésica completa}\}}{\gamma_1 \sim \gamma_2 \;\Leftrightarrow\; (\lim_{t\to\infty} d_{\mathbb{D}^2}(\gamma_1(t),\gamma_2(t)) = 0)}.\end{aligned}$$

De este modo, $\widetilde{f}[\gamma] = [\gamma]$ (quizás hay que explicar más sobre cómo se define $\widetilde{f}[\gamma]$). En esencia, la acción de $\widetilde{f}$ sobre una geodésica hace que la curva $\widetilde{f}(\gamma)$ sea una cuasigeodésica convergiendo a los mismos puntos en el infinito.

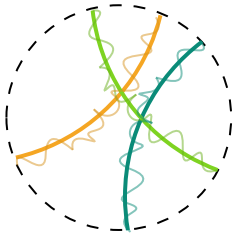


Figura 3.2: Acción de la cuasisometría $\widetilde{f}$ en geodésicas hiperbólicas.

■

Proposición 27. *El homomorfismo $\widetilde{\phi} : \pi_1(S_g, z) \to \mathcal{G}(\mathbb{D}^2, 0)$ se extiende a una acción en el disco cerrado $\overline{\mathbb{D}}^2 = \mathbb{D}^2 \cup \partial_\infty \mathbb{D}^2$ representada por $\psi : \pi_1(S_g, z) \to \mathcal{G}(\overline{\mathbb{D}}^2, 0)$, su la acción en $\partial_\infty \mathbb{D}^2$ coincide con las transformaciones de Deck.*

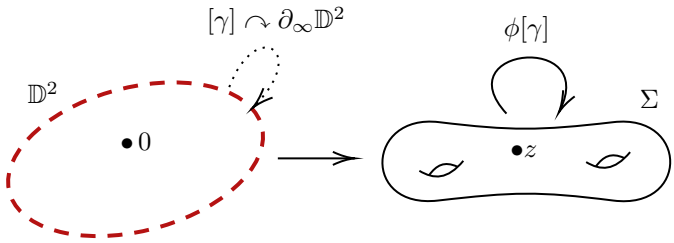


Figura 3.3: Acción por transformaciones de Deck en $\partial_\infty \mathbb{D}^2$.

Demostración. Por cómo está definido el morfismo push, para cada $[\gamma] \in \pi_1(S_g, z)$ existe una isotopía $H : S_g \times [0,1] \to S_g$ entre $H_0 = \mathrm{id}_{S_g}$ y $H_1 = \phi[\gamma]$ tal que $H(z,t) = \gamma(1-t)$ para todo $t \in [0,1]$.

Levantamos esta isotopía a una isotopía $\widehat{H} : \mathbb{D}^2 \times [0,1] \to \mathbb{D}^2$ entre $\widehat{H}_0 = \mathrm{id}_{\mathbb{D}^2}$ y algún homeomorfismo del disco $\widehat{H}_1 = \widehat{\phi}[\gamma]$, el cual se proyecta a $\phi[\gamma]$, pero no necesariamente deja 0 fijo.

Dado que 0 es un levantamiento preferido, la forma en la que se define la acción de $\pi_1(S_g, z)$ en $\mathbb{D}^2$ por levantamientos de curvas, implica que

$$\widehat{\phi}[\gamma](0) = \widehat{H}_1(0) = \mathrm{Deck}_{[\overline{\gamma}]}(0).$$

En ese sentido $\mathrm{Deck}_{[\overline{\gamma}]} \circ \widehat{\phi}[\gamma]$ es un levantamiento de $\phi[\gamma]$ tal que fija 0. La unicidad del levantamiento implica que

$$\mathrm{Deck}_{[\overline{\gamma}]} \circ \widehat{\phi}[\gamma] = \widetilde{\phi}[\gamma].$$

Por el Lema 26 el homeomorfismo $\widehat{\phi}[\gamma]$ se extiende a la frontera $\partial_\infty \mathbb{D}^2$ como la identidad, lo que asegura que $\widetilde{\phi}[\gamma]$ actúa en $\partial_\infty \mathbb{D}^2$ como $\mathrm{Deck}_{[\gamma]}$. ■

Acción lineal en $T_0\mathbb{D}^2$. Considerando la acción $\psi : \pi_1(S_g, z) \to \mathcal{G}(\overline{\mathbb{D}}^2, 0)$ del Lema anterior, hay un círculo adicional definido sobre $\mathbb{D}^2$ en el cual ψ tiene una acción natural. Recordemos que cada $\psi[\gamma]$ deja

fijo 0, y de hecho, es diferenciable en 0. En ese sentido, tiene sentido definir la representación

$$\begin{array}{ccc} \pi_1(S_g, z) & \longrightarrow & \mathrm{GL}_2^+(T_0\mathbb{D}^2) \cong \mathrm{GL}_2^+(\mathbb{R}^2) \\ [\gamma] & \longmapsto & d\left(\psi[\gamma]\right)_0, \end{array} \tag{10}$$

la cual es morfismo de grupos por la regla de la cadena. Mediante el morfismo natural $\mathrm{GL}_2^+(\mathbb{R}^2) \to \mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$ se induce una representación natural en $\mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$ para producir un haz lineal plano (Definición 22), muy similar al Ejemplo 23.

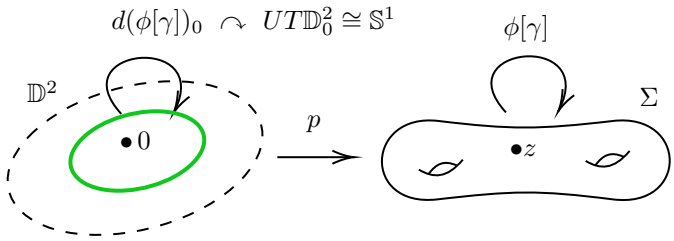


Figura 3.4: Acción lineal en el círculo tangente unitario.

Extensión a una acción sobre el anillo $\mathbb{A} \cong \mathbb{S}^1 \times [0,1]$. Podemos compactificar el disco ponchado $\overline{\mathbb{D}^2} \smallsetminus \{0\}$ adjuntándole el círculo unitario

$$\mathbb{S}^1_0 = \left\{ v \in T_0\mathbb{D}^2 \,|\, \langle v, v\rangle = 1 \right\} \subseteq T_0\mathbb{D}^2.$$

Esta compactificación se produce al topologizar la unión disjunta $A = \overline{\mathbb{D}^2} \smallsetminus \{0\} \sqcup \mathbb{S}^1_0$ de la siguiente manera. Consideremos el homeomorfismo

$$\begin{array}{rccc} \varphi: & \overline{\mathbb{D}}^2 \smallsetminus \{0\} & \longrightarrow & (1,2]\cdot\mathbb{S}^1 = \{\omega \in \mathbb{C} | 1 < |\omega| \leq 2\} \\ & \widetilde{u} & \longmapsto & \widetilde{u} + \frac{\widetilde{u}}{|\widetilde{u}|}, \end{array}$$

con inversa $\varphi^{-1}(\omega) = \omega - \frac{\omega}{|\omega|}$, pues claramente $\frac{\varphi(\widetilde{u})}{|\varphi(\widetilde{u})|} = \frac{\widetilde{u}}{|\widetilde{u}|}$. Asimismo consideramos el homeomorfismo natural $\iota : \mathbb{S}^1_0 \to \mathbb{S}^1$, de modo que podemos definir una función al anillo $\varphi \sqcup \iota : A \to [1,2]\cdot\mathbb{S}^1 = \mathbb{A}$ que es biyectiva. Topologizamos A con la topología cociente otorgada por $(\varphi \sqcup \iota)^{-1} : \mathbb{A} \to A$, de modo que por ser un cociente biyectivo, en realidad es un homeomorfismo.

Lema 28. *Un homeomorfismo $f \in \mathcal{G}(\overline{\mathbb{D}^2}, 0)$ induce un homeomorfismo $\widehat{f} : A \to A$ dado por*

$$\begin{array}{ccccl} \widetilde{u} & \overset{\widehat{f}}{\longmapsto} & f(\widetilde{u}) & & \text{si } \widetilde{u} \in \overline{\mathbb{D}^2} \smallsetminus \{0\}, \\ \omega & \longmapsto & \dfrac{df_0\omega}{|df_0\omega|} & & \text{si } \omega \in \mathbb{S}^1_0. \end{array}$$

Demostración. Basta ver que $\widehat{f}$ es continuo, dado que es biyectivo, A es compacto y Hausdorff. Para verificar dicha continuidad componemos con $\varphi \sqcup \iota$ y $(\varphi \sqcup \iota)^{-1}$, que también denotaremos por $\widehat{f}$, para obtener la siguiente composición

$$\begin{array}{ccccccccccl} \mathbb{A} & \overset{(\varphi\sqcup\iota)^{-1}}{\longrightarrow} & A & \overset{\widehat{f}}{\longrightarrow} & A & \overset{\varphi\sqcup\iota}{\longrightarrow} & \mathbb{A} & & \\ \omega & \longmapsto & \omega - \frac{\omega}{|\omega|} & \longmapsto & f\left(\omega - \frac{\omega}{|\omega|}\right) & \longmapsto & f\left(\omega - \frac{\omega}{|\omega|}\right) + \frac{f\left(\omega - \frac{\omega}{|\omega|}\right)}{\left|f\left(\omega - \frac{\omega}{|\omega|}\right)\right|} & \text{si } |\omega| \in (1,2], \\ \omega & \longmapsto & \omega & \longmapsto & \frac{df_0\omega}{|df_0\omega|} & \longmapsto & \frac{df_0\omega}{|df_0\omega|} & \text{si } |\omega| = 1, \end{array}$$

la cual también denotamos por $\widehat{f}$, en un abuso de notación. La continuidad de esta función en el abierto $\{\omega \in \mathbb{C} | 1 < |\omega| \leq 2\}$ es trivial, pues toma los valores de f. Falta verificar la continuidad para puntos $\omega \in \mathbb{C}$ tales que $|\omega| = 1$.

Recordemos que la diferenciabilidad de f en 0 implica que la función $R : \mathbb{D}^2 \to \mathbb{R}^2 : h \mapsto f(h) - f(0) - df_0 h = f(h) - df_0 h$ es tal que $\lim_{h\to 0} \frac{R(h)}{|h|} = 0$. Sea $\omega' \in \mathbb{A}$ de norma 1, y sea $\omega \in \mathbb{A}$ cualquier otro punto. Si $|\omega| = 1$, entonces

$$\left|\widehat{f}(\omega) - \widehat{f}(\omega')\right| = \left|\frac{df_0\omega}{|df_0\omega|} - \frac{df_0\omega'}{|df_0\omega'|}\right|,$$

la cual varía continuamente para $\omega \neq 0$. En cambio, si $|\omega| > 1$ se sigue que

$$\begin{aligned}
\left|\widehat{f}(\omega') - \widehat{f}(\omega)\right| &= \left| \frac{df_0\omega'}{|df_0\omega'|} - f\left(\omega - \frac{\omega}{|\omega|}\right) - \frac{f\left(\omega - \frac{\omega}{|\omega|}\right)}{\left|f\left(\omega - \frac{\omega}{|\omega|}\right)\right|} \right| \\
&\leq \left| \frac{df_0\omega'}{|df_0\omega'|} - \frac{f\left(\omega - \frac{\omega}{|\omega|}\right)}{\left|f\left(\omega - \frac{\omega}{|\omega|}\right)\right|} \right| + \left| f\left(\omega - \frac{\omega}{|\omega|}\right) \right| \\
&= \left| \frac{df_0\omega'}{|df_0\omega'|} - \frac{R\left(\omega - \frac{\omega}{|\omega|}\right) + df_0\left(\omega - \frac{\omega}{|\omega|}\right)}{\left|R\left(\omega - \frac{\omega}{|\omega|}\right) + df_0\left(\omega - \frac{\omega}{|\omega|}\right)\right|} \right| + \left| f\left(\omega - \frac{\omega}{|\omega|}\right) \right| \\
&= \left| \frac{df_0\omega'}{|df_0\omega'|} - \frac{\frac{R\left(\omega - \frac{\omega}{|\omega|}\right)}{\left(1 - \frac{1}{|\omega|}\right)} + df_0(\omega)}{\left|\frac{R\left(\omega - \frac{\omega}{|\omega|}\right)}{\left(1 - \frac{1}{|\omega|}\right)} + df_0(\omega)\right|} \right| + \left| f\left(\omega - \frac{\omega}{|\omega|}\right) \right|
\end{aligned}$$

Tomando límite con $\omega \to \omega'$ en ambos casos se sigue que

$$\lim_{\omega \to \omega'} \left|\widehat{f}(\omega) - \widehat{f}(\omega')\right| = 0,$$

por lo que $\widehat{f}$ es continua en todo punto de $\mathbb{A}$. ■

Por el Lema 28 la acción $\psi : \pi_1(S_g, z) \to \mathcal{G}(\overline{\mathbb{D}}^2, 0)$ de la Proposición 27 induce una acción $\rho : \pi_1(S_g, z) \to \text{Homeo}^+(A)$, tal que la restricción a la frontera exterior del anillo, $\rho_1 : \pi_1(S_g, z) \to \text{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$, corresponde a la acción por transformaciones de Deck, mientras que la restricción a la frontera interior es $\rho_2 : \pi_1(S_g, z) \to \text{Homeo}^+(S^1)$ una acción lineal que factoriza por $\text{GL}_2^+(\mathbb{R})$.

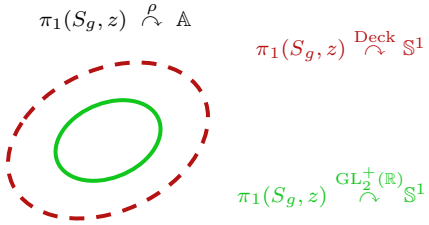


Figura 3.5: Acción en el anillo.

Demostración del Teorema 24. Suponiendo que es posible un levantamiento $\pi_1(S_g, z) \to \mathcal{G}(S_g, z)$ del *point-pushing*, tanto por la Proposición 27, como por el Lema 28 y la discusión anterior, logramos calcular una acción $\rho : \pi_1(S_g, z) \to \text{Homeo}^+(A)$ del anillo A, que se restringe a la acción $\rho_1 : \pi_1(S_g, z) \to \text{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$ correspondiente a la acción por transformaciones de Deck en el círculo frontera exterior, y también se restringe a $\rho_2 : \pi_1(S_g, z) \to \text{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$ correspondiente a la acción lineal de la derivada en el círculo frontera interior.

La teoría de haces planos nos indica que el haz plano asociado E_{ρ_1} es isomorfo al haz tangente unitario UTS_g, cuyo número de Euler es $e(E_{\rho_1})[S_g] = e(UTS_g)[S_g] = 2g - 2$. Por otro lado, el haz lineal plano E_{ρ_2} por la desigualdad de Milnor-Wood cumple que $|e(E_{\rho_2})[S_g]| < g - 1$, y por lo tanto $e(E_{\rho_2})[S_g] \neq e(E_{\rho_1})[S_g]$. Veamos por qué esto es una contradicción.

Notemos que hay un retracto $r : A \to \mathbb{S}^1$ del anillo al círculo interior, homotópico a id_A, por lo que es una equivalencia homotópica. Así como definimos los haces de círculos planos, podemos obtener un haz de anillos plano a través de la acción $\rho : \pi_1(S_g, z) \to \text{Homeo}^+(A)$.

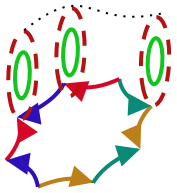


Figura 3.6: E_ρ haz de anillos plano.

Claramente tenemos encajes $E_{\rho_1}, E_{\rho_2} \hookrightarrow E_\rho$. Por otro lado, podemos construir un retracto fibra a fibra $r : E_\rho \to E_{\rho_1}$ (Construir a detalle a partir de un retracto $r : A \to \mathbb{S}^1$ que sea equivariante). Considerando una triangulación en S_g y una sección $\sigma : S_g^{(1)} \to E_{\rho_2}$, obtenemos una sección análoga $r \circ \sigma : S_g^{(1)} \to E_{\rho_1}$. Consideremos un triángulo $T \in C_2^\Delta(S_g, \mathbb{Z})$ y trivializaciones $F_T : E_\rho|_T \to T \times A$, $G_T : E_{\rho_1}|_T \to T \times \mathbb{S}^1$. La composición de trivializaciones con el retracto r como se indica en el siguiente diagrama

$$\begin{array}{ccccccc} T \times A & \longrightarrow & E_\rho|_T & \xrightarrow{r} & E_{\rho_1}|_T & \longrightarrow & T \times \mathbb{S}^1 \\ & \searrow & \downarrow \uparrow \sigma & & r\circ\sigma \uparrow \downarrow & \swarrow & \\ & & T & \longrightarrow & T & & \end{array}$$

produce un retracto $\mathrm{id}_T \times r' : T \times A \to T \times \mathbb{S}^1$ $(t, a) \mapsto (t, r'(a))$, donde r' también es un retracto por deformación, pues la homotopía de r dejaba las fibras invariantes. Conseguimos que al proyectar en las segundas coordenadas

$$\begin{aligned} p_2 \circ G_T \circ (r \circ \sigma) &= p_2 \circ ((\mathrm{id}_t \times r') \circ F_t) \circ \sigma \\ &= r' \circ (p_2 \circ F_T) \circ \sigma \\ &\simeq r' \circ (p_2 \circ F_T) \circ \sigma \quad \text{porque } r' \text{ es equivalencia homotópica.} \end{aligned}$$

Por lo tanto ambos mapas $T \to \mathbb{S}^1$ precompuestos con el homeomorfismo $\mathbb{S}^1 \to \partial T$ tienen el mismo grado, e inducen el mismo cociclo de obstrucción de secciones. Es decir, $e(E_{\rho_1})[S_g] = e(E_{\rho_2})[S_g]$. ■

3.3. No realización para más puntos marcados

Teorema 29. *Sea $(S_g, \boldsymbol{z})$ una superficie de género $g \geq 2$ y $\boldsymbol{z} = \{z_1, \ldots, z_k\}$ puntos marcados, con $k \geq 1$, entonces no existe $G \leq \mathrm{Mod}(S_g, \boldsymbol{z})$ de índice finito que admita un levantamiento a $\mathrm{Diff}^+(S_g, \boldsymbol{z})$.*

Igual que hicimos antes, ahora $\mathcal{G}(S_g, \mathbf{z})$ denota a los homeomorfismos f de S_g que fijan puntualmente a $\mathbf{z}$, tales que tanto f como f^{-1} son diferenciables en dichos puntos. Tomamos $\mathcal{G}_0(S_g, \mathbf{z})$ como la componente arcoconexa de la identidad para obtener el grupo cociente

$$\mathrm{PMod}(S_g, \mathbf{z}) = \frac{\mathrm{Diff}^+(S_g, \mathbf{z}^{\mathrm{fix}})}{\mathrm{Diff}_0^+(S_g, \mathbf{z}^{\mathrm{fix}})} \cong \frac{\mathcal{G}(S_g, \mathbf{z})}{\mathcal{G}_0(S_g, \mathbf{z})},$$

el cual es conocido como el Grupo Modular Puro, subgrupo de índice finito en $\mathrm{Mod}(S_g, \mathbf{z})$.

La demostración del caso $k = 1$ del Teorema 29 se reduce al Teorema 24. Para el caso más general, consideraremos el espacio de configuraciones ordenadas

$$C(S_g, k) = \{(x_1, \ldots, x_k) \in S_g \times \cdots \times S_g \,|\, x_i \neq x_j \text{ si } i \neq j\}.$$

Este espacio de configuraciones se puede considerar como un haz fibrado mediante la proyección en la primer coordenada $p_1 : C(S_g, k) \to S_g$, aunque esa cualidad no será reelevante. Notemos que dicha proyección es la que induce el morfismo entre sucesiones exactas de Birman descritas en el Diagrama (8).

Lema 30. *Existe una sección $\sigma : S_g \to C(S_g, k)$, tal que $p_1 \circ \sigma = \mathrm{id}_{S_g}$. El inducido $\eta = (\sigma)_* : \pi_1(S_g, z_1) \to \pi_1(C(S_g, k), (z_1, \ldots, z_k))$, satisface que $(p_1)_* \circ \eta = \mathrm{id}_{\pi_1(S_g, z_1)}$. Por lo tanto, $(p_1)_*$ es sobreyectivo y η inyectivo.*

Demostración. Para construir σ hay que encontrar mapas $\alpha_i : S_g \to S_g$ para $i \geq 2$, sin puntos fijos, que cumplan $\alpha_i(z_1) = z_i$ y tales que $\alpha_i(x) \neq \alpha_j(x)$ para toda $x \in S_g$, siempre que $i \neq j$. De esta manera, $\sigma(x) = (x, \alpha_2(x), \ldots, \alpha_k(x))$ será la sección buscada.

Sea $T \subseteq S_g$ un encaje del toro con una componente frontera, tal que $\mathbf{z} \subseteq T \smallsetminus \partial T$. Consideramos una curva C homotópicamente esencial en $T \smallsetminus \partial T$ tal que $\mathbf{z} \subseteq C$. Consideramos el toro topológigo

$$\mathbb{T} = \frac{T}{\partial T} \cong \frac{S_g}{S_g \smallsetminus (T \smallsetminus \partial T)}.$$

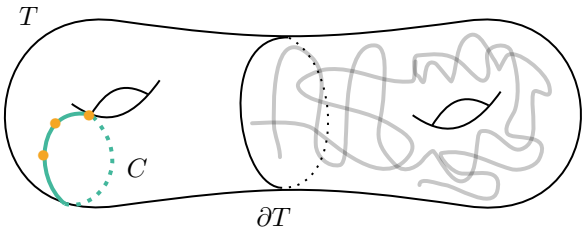


Figura 3.7: Colapso del exterior de $T \smallsetminus \partial T$ en un punto.

Este colapso, se resume en una proyección cociente $S_g \to \mathbb{T} \cong \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$, donde podemos suponer que C es uno de los factores de $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$, lo cual al "proyectar" en la primer coordenada, induce un retracto $a : \mathbb{T} \to C$.

Notemos que en $C \cong \mathbb{S}^1$ se admiten rotaciones $r_i : C \to C$ tales que no tienen puntos fijos y $r_i(z_1) = z_i$. Definimos la composición de funciones continuas

$$\alpha_i : S_g \to \mathbb{T} \xrightarrow{a} C \xrightarrow{r_i} C \hookrightarrow S_g.$$

■

Demostración del Teorema 29. Suponiendo que hay $k \geq 2$ puntos marcados y sea $\vec{\mathbf{z}} = (z_1, \ldots, z_k)$ una tupla ordenada. Acoplando las sucecciones exactas de Birman (8) con el morfismo η del Lema (30) para obtener

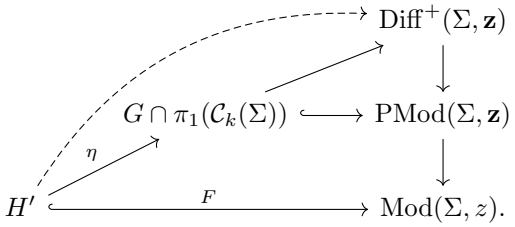
$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \pi_1(\mathcal{C}(S_g,k),\vec{\mathbf{z}}) & \longrightarrow & \mathrm{PMod}(S_g,\vec{\mathbf{z}}) & \longrightarrow & \mathrm{Mod}(S_g) & \longrightarrow & 1 \\ & & \eta \uparrow \downarrow (p_1)_* & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 1 & \longrightarrow & \pi_1(S_g,z_1) & \longrightarrow & \mathrm{Mod}(S_g,z_1) & \longrightarrow & \mathrm{Mod}(S_g) & \longrightarrow & 1. \end{array}$$

Supongamos que $G \leq \mathrm{Mod}(S_g, \mathbf{z})$ es de índice finito y admite un levantamiento a $\mathrm{Diff}^+(S_g, \mathbf{z})$. Entonces $H = G \cap \pi_1(C(S_g, k))$ es un subgrupo de índice finito de $\pi_1(C(S_g, k))$ que se levanta al grupo de difeomorfismos.

Sea $H' = (p_1)_*(H)$, el cual es un subgrupo de índice finito en $\pi_1(S_g, z_1)$, ya que la composición de morfismos sobreyectivos $\pi_1(C(S_g, k)) \to \pi_1(S_G) \to \frac{\pi_1(S_g)}{H'}$ anula a todo elemento de H, lo cual induce un homomorfismo sobreyectivo $\frac{\pi_1(C(S_g,k))}{H} \to \frac{\pi_1(S_g)}{H'}$, del cual

$$\left| \frac{\pi_1(S_g)}{H'} \right| \leq \left| \frac{\pi_1(C(S_g,k))}{H} \right| < \infty.$$

Por hipótesis, sabemos que G se levanta a $\mathrm{Diff}^+(S_g, \mathbf{z})$, por lo tanto, $H = G \cap \pi_1(C(S_g, k))$ también admite tal levantamiento, que ahora proyecta en $\mathrm{PMod}(S_g, \mathbf{z})$, porque es a donde se proyecta $\pi_1(C(S_g, k))$. Si componemos con η, obtenemos un levantamiento



Esto es una contradicción al Corolario 25. ■

Referencias

[BCS13] Mladen Bestvina, Thomas Church y Juan Souto. "Some groups of mapping classes not realized by diffeomorphisms". En: *Comment. Math. Helv.* 88.1 (2013), págs. 205-220. ISSN: 0010-2571,1420-8946. DOI: 10.4171/CMH/283. URL: https://doi.org/10.4171/CMH/283.

[EK71] Robert D. Edwards y Robion C. Kirby. "Deformations of spaces of imbeddings". En: *Ann. of Math. (2)* 93 (1971), págs. 63-88. ISSN: 0003-486X. DOI: 10.2307/1970753. URL: https://doi.org/10.2307/1970753.

[FM12] Benson Farb y Dan Margalit. *A primer on mapping class groups*. Vol. 49. Princeton Mathematical Series. Princeton University Press, Princeton, NJ, 2012, págs. xiv+472. ISBN: 978-0-691-14794-9.

[Ghy01] Étienne Ghys. "Groups acting on the circle". En: *Enseign. Math. (2)* 47.3-4 (2001), págs. 329-407. ISSN: 0013-8584.

[Ham62] Mary-Elizabeth Hamstrom. "Some global properties of the space of homeomorphisms on a disc with holes". En: *Duke Math. J.* 29 (1962), págs. 657-662. ISSN: 0012-7094,1547-7398. URL: http://projecteuclid.org/euclid.dmj/1077470403.

[Ham65] Mary-Elizabeth Hamstrom. "The space of homeomorphisms on a torus". En: *Illinois J. Math.* 9 (1965), págs. 59-65. ISSN: 0019-2082. URL: http://projecteuclid.org/euclid.ijm/1256067581.

[Ham66] Mary-Elizabeth Hamstrom. "Homotopy groups of the space of homeomorphisms on a 2-manifold". En: *Illinois J. Math.* 10 (1966), págs. 563-573. ISSN: 0019-2082. URL: http://projecteuclid.org/euclid.ijm/1256054895.

[Mil58] John Milnor. "On the existence of a connection with curvature zero". En: *Comment. Math. Helv.* 32 (1958), págs. 215-223. ISSN: 0010-2571,1420-8946. DOI: 10.1007/BF02564579. URL: https://doi.org/10.1007/BF02564579.

[Mor01] Shigeyuki Morita. *Geometry of Differential Forms*. Vol. 201. Translations of Mathematical Monographs. Translated from the two-volume Japanese original (1997, 1998) by Teruko Nagase and Katsumi Nomizu, Iwanami Series in Modern Mathematics. American Mathematical Society, Providence, RI, 2001, págs. xxiv+321. ISBN: 0-8218-1045-6. DOI: 10.1090/mmono/201. URL: https://doi.org/10.1090/mmono/201.

[Woo71] John W. Wood. "Bundles with totally disconnected structure group". En: *Comment. Math. Helv.* 46 (1971), págs. 257-273. ISSN: 0010-2571,1420-8946. DOI: 10.1007/BF02566843. URL: https://doi.org/10.1007/BF02566843.